

0 · Tabla de decisión: ¿qué me están pidiendo?

El enunciado dice...	Herramienta
familia de curvas ortogonales a ...	§4: pasar a $y' = f(x, y)$, ortogonal $y' = -1/f$, resolver
resolver / verificar una EDO	§4: 1er orden (factor integrante / separables); $y'' + py' + qy = 0 \rightarrow$ característica (§11)
derivada direccional máxima / mínima / nula	§1: $\text{máx} = \ \nabla f\ $ dir ∇f ; nula $\perp \nabla f$
me dan $f'(A, \hat{u}_1), f'(A, \hat{u}_2)$, piden otra	§1: sistema 2×2 para ∇f , después proyectar
$h = g \circ f$ con g (la de afuera) implícita	§2+§3: ∇g por implícita $\rightarrow \nabla h = \nabla g \cdot Df$
$h = f(g)$ con ∇f y jacobiana Dg dados	§2: $\nabla h(a, b) = \nabla f(g(a, b)) \cdot Dg(a, b)$
valor aproximado de z (aprox. lineal)	§7: $z \approx z_0 + z_x \Delta x + z_y \Delta y$, z_x, z_y por implícita
extremos locales de $f(x, y)$	§5: $\nabla f = 0 \rightarrow$ Hessiano
recta tangente / plano normal a una curva (intersección o $\lambda(t)$)	§6: $\bar{T} = \nabla F_1 \times \nabla F_2$ (o λ')
plano tangente / recta normal a una superficie	§8: normal = ∇F (o $\sigma_u \times \sigma_v$)
me dan el polinomio de Taylor grado 2	§9: leer $f, \nabla f, H$ de los coeficientes
definir/calcular por definición (función partida)	§10: cociente incremental / límite por trayectorias

1 · Gradiente y derivada direccional (cae en el 100%)

$$\nabla f = (f_x, f_y, \dots), \quad f'(A, \hat{u}) = \nabla f(A) \cdot \hat{u} \quad (\hat{u} \text{ unitario})$$

Piden	Respuesta
derivada direccional máxima	$\ \nabla f(A)\ $, en dirección $\hat{u} = \frac{\nabla f}{\ \nabla f\ }$
mínima	$-\ \nabla f(A)\ $, en dirección $-\frac{\nabla f}{\ \nabla f\ }$
dirección de derivada nula	las $\perp \nabla f$: en 2D $\hat{u} = \pm \frac{(-f_y, f_x)}{\ \nabla f\ }$

- **OJO dirección vs. vector:** si dan un vector $\bar{v}$ NO unitario, la "derivada direccional según $\bar{v}$ " de esta cátedra es $\nabla f \cdot \bar{v}$ (sin normalizar) salvo que aclaren "unitario".
- **Problema "con datos"** (reciclado): $\nabla f = (p, q)$ incógnita; cada dato $f'(A, \hat{u}_i) = c_i$ da $p u_{i1} + q u_{i2} = c_i \rightarrow$ sistema $2 \times 2 \rightarrow$ despejás $(p, q) \rightarrow$ después $f'(A, \hat{u}_3) = \nabla f \cdot \hat{u}_3$. Direcciones nulas: $\perp (p, q)$.

2 · Regla de la cadena / composición (94%)

$$h(x, y) = f(g(x, y)) \Rightarrow Dh = Df(g) \cdot Dg, \quad \nabla h = \nabla f(g) \cdot Dg$$

- Dg = matriz jacobiana de g (filas = componentes de g , columnas = $\partial/\partial x, \partial/\partial y$).
- **Caso $h=f \circ g$ con datos** (reciclado $\times 6$): te dan ∇f en el punto imagen $g(a, b)$ y la jacobiana $Dg(a, b)$ (numérica, o la calculás de la fórmula de g) $\rightarrow$ multiplicás $\rightarrow \nabla h(a, b) \rightarrow$ aplicás §1 (máxima = $\|\nabla h\|$).
- **Caso $h=g \circ f$ con g implícita** (reciclado $\times 5$): primero ∇g por §3, después $\nabla h = \nabla g \cdot Df$ — resultado verificado en §11. (A veces viene con los nombres al revés: $h = f \circ \bar{g}$ con f implícita — mismo esquema.)
- **Teórico "enunciar + calcular ∇h "** (reciclado): $\nabla h(1, 2) = \nabla f(g(1, 2)) \cdot Dg(1, 2)$ con $Df = (uv^2, u^2v)$, $g = (2x + y^2, yx^2) \rightarrow g(1, 2) = (6, 2)$, $\nabla f(6, 2) = (24, 72)$, $\nabla h(1, 2) = (336, 168)$.

3 · Derivación implícita (88%)

$z = f(x, y)$ definida por $F(x, y, z) = 0$:

$$f_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad f_y = -\frac{F_y}{F_z} \quad (F_z \neq 0)$$

- Función $z = g(u, v)$ dada por $G(u, v, z) = 0$ (el caso del combo de §2): igual, $g_u = -G_u/G_z$, $g_v = -G_v/G_z \rightarrow \nabla g = (g_u, g_v)$.
 - Primero hallá el punto base: reemplazá (x, y) dados y despejá z_0 (probá enteros que hagan $\ln(\cdot) = \ln 1 = 0$ o el exponente $= 0$).
 - Teorema de la función implícita (para justificar): $F(P) = 0$, $F \in C^1$ y $F_z(P) \neq 0 \Rightarrow z = f(x, y)$ existe y es C^1 en un entorno.
-

4 · EDO de 1er orden + trayectorias ortogonales (EDO 94% · trayectorias 63%)

Trayectorias ortogonales — receta:

1. De la familia $F(x, y, C) = 0$, derivar y **eliminar** $C \rightarrow$ queda $y' = f(x, y)$.
2. Familia ortogonal: reemplazar $y' \rightarrow -\frac{1}{f(x, y)}$.
3. Resolver esa EDO (en todos los reciclados salió separable). Ajustar la constante con el punto dado.

EDO lineal de 1er orden $y' + P(x)y = Q(x)$ — factor integrante:

$$\mu = e^{\int P dx}, \quad y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right)$$

- Variables separables: $\frac{dy}{dx} = A(x)B(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{B(y)} = \int A(x) dx$.
 - **Definir solución general/particular** (teórico): general (orden n) = familia con n constantes arbitrarias esenciales; particular = la que sale de fijar esas constantes con las condiciones dadas (PVI / punto).
-

5 · Extremos locales por Hessiano (81%)

1. **Puntos críticos:** resolver $\nabla f = (f_x, f_y) = (0, 0)$.
2. **Hessiano** en cada crítico:

$$H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}, \quad D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

Caso	Conclusión
$D > 0, f_{xx} > 0$	mínimo local
$D > 0, f_{xx} < 0$	máximo local
$D < 0$	punto silla (no extremo)
$D = 0$	no decide → analizar a mano (signo de $f - f(P)$)

- **Extremos sobre una región** (p. ej. $x^2 + y^2 \leq 4$): críticos interiores + frontera (parametrizar la frontera o Lagrange $\nabla f = \lambda \nabla g$) → comparar valores.
-

6 · Curva en el espacio: recta tangente y plano normal (63%)

Curva $C = S_1 \cap S_2$ con $S_i : F_i = 0$, en el punto P :

$$\vec{T} = \nabla F_1(P) \times \nabla F_2(P)$$

- **Recta tangente:** $X = P + t\vec{T}$. **Plano normal:** $\vec{T} \cdot (X - P) = 0$.
 - Curva paramétrica $\lambda(t)$: $\vec{T} = \lambda'(t_0)$.
 - **Intersección curva–superficie** (reciclado): meter $\lambda(t)$ en la ecuación de la superficie → resolver en t → evaluar.
 - **"Determinar el plano que contiene la curva"**: combiná las dos ecuaciones para eliminar el término cuadrático repetido — p. ej. de $x^2 + y^2 = 25$ y $y^2 + z^2 = 25$ sale $x^2 = z^2 \rightarrow$ plano $x = z$ (el signo lo elige el punto). Si una de las superficies ya ES un plano ($y = 3, z = x + y...$), es ese.
-

7 · Aproximación lineal (50%)

$$z \approx z_0 + z_x(x_0, y_0) \Delta x + z_y(x_0, y_0) \Delta y, \quad \Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$$

- Punto base = el "redondo" cercano al pedido (p. ej. (1, 2) para (1.03, 1.98)). z_x, z_y por §3.
- Si $z = h(x, y)$ viene de una composición con datos intermedios ($u = x\sqrt{y}$, etc.): z_x, z_y por regla de la cadena §2.

8 · Plano tangente / recta normal a superficie (44%)

Forma de la superficie	Normal $\bar{N}$	Plano tangente
implícita $F(x, y, z) = 0$	$\nabla F(P)$	$\nabla F(P) \cdot (X - P) = 0$
gráfica $z = g(x, y)$	$(-g_x, -g_y, 1)$	$z = g(P) + g_x \Delta x + g_y \Delta y$
paramétrica $\sigma(u, v)$	$\sigma_u \times \sigma_v$	$(\sigma_u \times \sigma_v) \cdot (X - P) = 0$

- **Recta normal:** $X = P + t \bar{N}$. Intersección con un plano/eje $\rightarrow$ resolver t .
- **Superficie parametrizada — punto regular:** P regular $\Leftrightarrow \sigma_u \times \sigma_v \neq \bar{0}$ ahí (los tangentes son L.I.). Hallar el (u, v) que da P y evaluar.

9 · Polinomio de Taylor grado 2 (19%)

Alrededor de (a, b) :

$$p(x, y) = f(a, b) + f_x \Delta x + f_y \Delta y + \frac{1}{2}(f_{xx} \Delta x^2 + 2f_{xy} \Delta x \Delta y + f_{yy} \Delta y^2)$$

Leer los datos del p dado ($\Delta x = x - a, \Delta y = y - b$):

- $f(a, b)$ = término independiente. $\nabla f(a, b) = (\text{coef. de } \Delta x, \text{coef. de } \Delta y)$.
- $f_{xx} = 2 \cdot \text{coef}(\Delta x^2)$; $f_{xy} = \text{coef}(\Delta x \Delta y)$; $f_{yy} = 2 \cdot \text{coef}(\Delta y^2)$.
- **Plano tangente** en (a, b) : usa $f(a, b)$ y $\nabla f(a, b)$. **Extremo:** solo si $\nabla f(a, b) = 0$ (no hay términos lineales) $\rightarrow$ clasificar con el Hessiano leído.

10 · Teóricos: recetas de demostración (los reciclados)

Derivadas direccionales por definición en $(0, 0)$ (función partida — el T más tomado):

$$f'((0, 0), (a, b)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t}$$

Reemplazar y ver si el límite depende de (a, b) o no existe (para $f_x: (a, b) = (1, 0)$). Después:

- **Continuidad en $(0, 0)$:** ¿ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f = f(0, 0)$? Para negarlo, dos trayectorias ($y = mx, y = kx^2$) con límites distintos. Para afirmarlo, acotar / polares.
- **V/F "discontinua / no admite derivada en ninguna dirección":** calcular el límite (para continuidad) y la derivada direccional por definición (para la 2ª); justificar cada una.
- **Derivada direccional máxima** = $\|\nabla f\|$: $f'(A, \hat{u}) = \nabla f \cdot \hat{u} = \|\nabla f\| \cos \theta$, máximo en $\theta = 0$ ($\hat{u} \parallel \nabla f$). Nula: $\theta = \pi/2$.
- **Diferenciable $\Rightarrow$ continua:** de la definición de diferenciabilidad, $\lim_{h \rightarrow 0} [f(A + h) - f(A)] = 0$.
- **Regla de la cadena (enunciar):** g diferenciable en A y f diferenciable en $g(A) \Rightarrow h = f \circ g$ diferenciable en A , con $Dh(A) = Df(g(A)) \cdot Dg(A)$.

11 · Reciclados con resultado verificado (autocorrección)

Problemas que la cátedra recicla casi textuales, con su resultado verificado: si cae uno de estos, ya sabés a qué valor tenés que llegar.

Trayectorias ortogonales (familia ortogonal + curva por el punto):

Familia dada	Familia ortogonal	Curva por el punto
$y = Ce^{2x}$	$x + y^2 = K$	por $(1, 1)$: $x + y^2 = 2$

Familia dada	Familia ortogonal	Curva por el punto
$y = Ce^{-x}$	$y^2 - 2x = K$	por $(1, 1)$: $y^2 = 2x - 1$
$y = kx$	$x^2 + y^2 = K$	por $(3, 4)$, $(3, -4)$ o $(4, -3)$: $x^2 + y^2 = 25$
$y = k/x$	$y^2 - x^2 = K$	por $(1, 1)$: $y = x$ · por $(3, 4)$: $y^2 - x^2 = 7$
$xy^2 = C$	$y^2 - 2x^2 = K$	por $(1, 2)$: $y^2 - 2x^2 = 2$ · por $(1, 3)$: $y^2 - 2x^2 = 7$
$y = kx^3$	$x^2 + 3y^2 = K$	por $(3, 4)$: $x^2 + 3y^2 = 57$ · por $(1, 1)$: $x^2 + 3y^2 = 4$ (y de la familia: $y = x^3$)

Aproximación lineal $xz + e^{yz-2} - 2 = 0$: punto base $(1, 2, z_0=1)$, $z_x = z_y = -\frac{1}{3} \Rightarrow z \approx 1 - \frac{\Delta x + \Delta y}{3}$.

- $(1.03, 1.98)$: $z \approx 0.997$ · $(1.01, 1.98)$: $z \approx 1.003$.

Taylor $p = 5 + x^2 + x(y - 1) + 4(y - 1)^2$ en $(0, 1)$: $\nabla f(0, 1) = (0, 0) \Rightarrow$ **es crítico**; $f_{xx} = 2$, $f_{xy} = 1$, $f_{yy} = 8$, $D = 15 > 0 \Rightarrow$ **mínimo local**; plano tangente $z = 5$.

Teórico f'_y con datos (reciclado): $f'((1, 1), (1, 3)) = f_x + 3f_y = 17$ y $\lim_{f_x=5} = \boxed{f_y(1, 1) = 4}$.

EDO característica (teórico): $y = e^{mx}$ en $y'' + py' + qy = 0 \Rightarrow m^2 + pm + q = 0 \Rightarrow m = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$ (el enunciado pide expresarlo así). Aplicado a $y'' - y' - 2y = 0$: $m = 2, -1 \Rightarrow y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$.

Combo direccional $h=g \circ f$ — reciclado $\times 5$, siempre el mismo par en $(1, 1)$: $\bar{f} = (xy^2, y - x^2)$ con $g: z - u^2 + v^2 + \ln(v + z) = 0$, o el espejo $\bar{f} = (y - x^2, xy^2)$ con $g: z + u^2 - v^2 + \ln(u + z) = 0$. Método: $\bar{f}(1, 1) \rightarrow z_0 \rightarrow \nabla g$ por §3 $\rightarrow \nabla h = \nabla g \cdot Df$. **Resultado idéntico en los 5**: $z_0 = 1$, $\nabla h(1, 1) = (2, \frac{3}{2}) \Rightarrow$ máx $\frac{5}{2}$ en $(\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ · mín $-\frac{5}{2}$ en $(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5})$ · nulas $\pm(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. Checkpoint intermedio (primer sabor): $\bar{f}(1, 1) = (1, 0)$, $\nabla g(1, 0) = (1, -\frac{1}{2})$.

12 · OJO — errores que cuestan puntos

- **Dirección vs. vector:** para la derivada direccional máxima/nula, normalizá ∇f ; para "según el vector $\bar{v}$ " seguí la convención de la cátedra (§1).
 - **Trayectorias ortogonales:** el $-1/y'$ va DESPUÉS de eliminar C ; no antes.
 - **Regla de la cadena:** ∇f se evalúa en el **punto imagen** $g(a, b)$, no en (a, b) .
 - **Implícita:** verificá $F_z \neq 0$ en el punto (si no, no hay $z = f(x, y)$).
 - **Extremos:** $D < 0$ es **silla**, no "no hay info"; $D = 0$ sí obliga a análisis a mano.
 - **Taylor $\rightarrow$ extremo:** solo si los términos lineales del p son nulos (punto crítico); si hay término lineal, NO es extremo.
 - **Plano normal a curva vs. recta tangente:** el plano normal usa $\bar{T}$ como normal ($\bar{T} \cdot (X - P) = 0$); la recta tangente usa $\bar{T}$ como dirección.
 - **Aproximación lineal:** $\Delta x, \Delta y$ son (pedido – base), con su signo.
-

Generado el 2026-07-10, revisado el 2026-07-15 y el 2026-07-17. Fuentes:

`estrategia.md`, `exámenes/INDICE.md`, `exámenes/resueltos/` (no hay apuntes propios del 1P). Teóricos/demostraciones completas: checklist de `estrategia.md`.